

Задача 1. Система неравенств

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дана система из n переменных и m неравенств. Переменные этой системы обозначаются через X_k для $1 \leq k \leq n$. Каждое неравенство имеет вид: $X_i < X_j$ (для некоторых индексов i и j).

Требуется найти такое решение системы, что:

1. все неравенства системы удовлетворены;
2. значение каждой переменной является натуральным числом, не превышающим n ;
3. значения всех переменных различны.

Следует заметить, что в данной задаче ноль не считается натуральным числом.

ВАЖНО: Ваше решение должно работать за время $O(m + n)$.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа n и m , где n — количество переменных, m — количество неравенств ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).

В следующих m строках записаны неравенства, по одному в строке. Для каждого неравенства записано два целых числа i и j ($1 \leq i, j \leq n$), что обозначает неравенство: $X_i < X_j$.

Формат выходных данных

Если искомое решение существует, то в первой строке должно быть записано слово YES, а во второй — само решение. Решение выводится в виде n целых чисел, определяющих значения переменных $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$. Если решений нет, выведите слово NO в единственной строке.

Если подходящих решений несколько, выведите любое из них.

Примеры

input.txt	output.txt
6 5 1 2 3 2 1 3 6 5 5 4	YES 1 3 2 6 5 4
6 5 1 2 2 3 3 1 6 5 5 4	NO
3 2 2 3 3 1	YES 3 1 2

Задача 2. Найти цикл

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан ориентированный граф. Требуется найти в этом графе простой цикл, если он существует.

Цикл — это замкнутый маршрут, идущий по рёбрам графа. Цикл называется простым, если он проходит через каждую вершину не более одного раза (за один круг).

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа N и M , где N — количество вершин, M — количество рёбер ($1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$).

В следующих M строках записаны ориентированные рёбра, по одному в строке. Для каждого ребра записано два целых числа: u_j — номер начальной вершины и v_j — номер конечной вершины ($1 \leq u_j \neq v_j \leq N$).

Формат выходных данных

Если в графе нет циклов, выведите одно целое число -1.

Иначе выведите любой простой цикл в виде последовательности вершин. В первой строке требуется записать K — количество вершин в цикле ($2 \leq K \leq N$). Во второй строке должно быть записано K различных целых чисел X_i — номера вершин цикла в порядке их прохождения ($1 \leq X_i \leq N$).

Пример

input.txt	output.txt
5 5	0
1 2	1
2 3	2
3 1	3
2 1	-1
3 4	

Задача 3. Фиолетовое такси

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

«Фиолетовое такси» предложило клиентам новую услугу — теперь можно узнать кратчайшее время проезда для любых мест отправления и назначения. Однако диспетчеры не успевают отвечать на все запросы. Напишите программу, которая поможет диспетчерам быстро находить минимальное время пути. Учтите, что в редких случаях клиента интересует не только время, но и подробное описание предполагаемого маршрута.

Формат входных данных

В первой строке входного файла записано четыре целых числа: N — количество пунктов, в которых люди садятся и выходят из такси, M — количество дорог, их соединяющих, P — количество запросов на поиск кратчайшего пути, K — количество запросов на поиск минимального времени ($1 \leq N, P \leq 300, 1 \leq M, K \leq 50\,000$).

Далее в M строках описываются дороги, по три целых числа в каждой строке — номера двух пунктов, соединенных этой дорогой и время L_i проезда по дороге ($1 \leq L_i \leq 10^6$).

Пункты пронумерованы числами от 1 до N . Все дороги двусторонние. Пару пунктов **может** соединять несколько дорог. Гарантируется, что все пункты соединены между собой.

Далее следуют запросы, по одному запросу в строке. Сначала записаны запросы на поиск кратчайшего пути (P штук), затем запросы на поиск минимального времени (K штук). Каждый запрос описан двумя целыми числами S_j и T_j — номер пункта отправления и номер пункта назначения соответственно ($1 \leq S_j \neq T_j \leq N$).

Формат выходных данных

Для каждого запроса нужно вывести ответ на отдельной строке. Во-первых, нужно вывести минимальное время пути от пункта отправления до пункта назначения. Во-вторых, для запроса на поиск кратчайшего пути нужно вывести дополнительно $(A_j + 1)$ целых чисел — описание оптимального маршрута. Первое из этих чисел должно быть равно A_j — количеству вершин в пути (включая пункты отправления и назначения), а остальные числа должны задавать номера пунктов, по которым идёт маршрут, в порядке их прохождения.

Пример

input.txt	output.txt
5 6 3 2	16 4 3 2 1 5
4 2 2	9 3 1 2 3
1 4 8	9 3 3 2 1
2 3 6	8
1 5 7	12
2 1 3	
4 3 9	
3 5	
1 3	
3 1	
4 3	
5 4	

Задача 4. COVID-19: Карантин

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное



Вовочка грустит: из-за пандемии коронавируса его город закрыли на «самоизоляцию», и его лично — на 14-дневный карантин. Теперь он не может выходить из дома без необходимости. Если он попробует, то его поймут суровые дядечки и упекут в инфекционный стационар. А Вовочке очень хочется встретиться с друзьями и рассказать им о своей заграничной поездке! Будучи от природы человеком безответственным и безрассудным, Вовочка нашёл выход из положения.

Оказывается, выгуливать собак никто не запрещает даже тем, кто на карантине! К счастью, у Вовочки есть крупная и хорошо дрессированная собака по кличке Слоняша, с которой он может свободно гулять. Вот только до некоторых друзей идти далеко, а опыт показывает, что если Слоняша долго не делает того, что обычно должны делать выгуливаемые собаки, то наблюдатели начинают подозревать неладное и быстро отправляют Вовочку домой. Таким образом, если Вовочка хочет пойти к кому-то в гости, ему надо составить такой маршрут, чтобы на протяжении всего пути Слоняша была непрерывно занята делом. А чтобы пополнять запасы драгоценной жидкости, Слоняша может пить воду из луж — благо на дворе весна и луж на дорогах предостаточно.

Вовочка решил прибегнуть к помощи вычислительной техники для составления плана. Он смоделировал проблему следующим образом. Есть ориентированный граф, рёбра которого представляют собой дорожки на улице (да, его родной город настолько суров, что на всех пешеходных дорожках одностороннее движение). Каждому ребру приписан вес, который определяет, сколько миллилитров жидкости нужно Слоняше на его качественное преодоление. Вес ребра рассчитывается за вычетом той воды, которую можно выпить из расположенных на дорожке луж, так что он может быть отрицательным.

Вовочка хочет найти оптимальный путь от своего дома до дома каждого из своих друзей. Пусть считается оптимальным, если запасы жидкости у Слоняши в конце пути максимально возможные, а значит суммарный вес всех дорожек в пути минимально возможен. Вовочка надеется, что если умело расходовать драгоценные миллилитры, то можно будет потом сходить куда-нибудь ещё!

Помогите Вовочке решить его нечеловеческую проблему.

Формат входных данных

В первой строке входного файла записано три целых числа: N — количество вершин в графе, M — количество дорожек, K — количество друзей у Вовочки ($2 \leq N \leq 5\,000$, $1 \leq M \leq 50\,000$, $1 \leq K \leq 50$).

Во второй строке записано K различных целых чисел: номера вершин v_j , в которых живут друзья Вовочки ($2 \leq v_j \leq N$). Вовочка живёт в вершине номер один.

Далее в M строках описываются дорожки, по три целых числа в каждой строке: a_i — вершина, в которой начинается дорожка, b_i — вершина, в которой заканчивается дорожка и w_i — вес дорожки в миллилитрах ($1 \leq a_i, b_i \leq N$, $|w_i| \leq 10^5$).

Гарантируется, что в графе нет циклов отрицательного веса. Видимо, идея с выгулом собаки Вовочке не первому пришла в голову, и все подобные циклы уже тщательно выпиты.

Формат выходных данных

Для каждого из K друзей Вовочки нужно вывести оптимальный путь до его дома, в порядке задания этих домов во входных данных. Каждый путь описывается в отдельной строке. Сначала должен быть записан вес пути, который должен быть минимально возможным, затем количество вершин в пути, и наконец номера всех этих вершин в порядке прохождения по пути.

Гарантируется, что до каждого друга можно добраться по дорожкам.

Пример

input.txt	output.txt
5 9 2 2 4 1 3 1000 3 2 300 1 2 1200 1 4 500 4 5 400 5 4 0 4 3 600 3 5 -300 5 2 200	900 4 1 3 5 2 500 2 1 4

Комментарий

Учтите, что автор условия **не** разделяет легкомысленное отношение Вовочки к карантину и к жизни вообще.

Задача 5. КСС

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам задан ориентированный граф с N вершинами и M ребрами. Возможно, в граф закрались петли и кратные ребра.

Определите компоненты сильной связности заданного графа.

Формат входных данных

Граф задан во входном файле следующим образом: первая строка содержит числа N и M ($1 \leq N, M \leq 100\,000$). Каждая из следующих M строк содержит описание ребра — два целых числа из диапазона от 1 до N — начало и конец ребра соответственно.

Формат выходных данных

На первой строке выходного файла выведите число L — количество компонент сильной связности заданного графа. На следующей строке выведите N чисел из диапазона от 1 до L — номера компонент сильной связности, которым принадлежат соответствующие вершины. Компоненты сильной связности следует занумеровать от 1 до L произвольным образом.

Пример

input.txt	output.txt
4 4 2 1 3 2 2 3 4 3	3 1 2 2 3

Задача 6. Мосты

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Необходимо найти все рёбра, удаление которых приводит к увеличению количества компонент связности.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два числа N и M ($1 \leq N, M \leq 100\,000$), где N — количество вершин графа, M — количество рёбер. В следующих M строках содержится по два числа: u, v ($1 \leq u, v \leq N$), означающих, что в графе есть ребро между вершинами u и v . Возможны кратные рёбра и петли.

Формат выходных данных

В первой строке выведите количество найденных рёбер. Во второй строке выведите номера рёбер в порядке возрастания. Рёбра нумеруются в том порядке, в каком они заданы во входном файле.

Пример

input.txt	output.txt
6 5 1 2 3 2 4 5 1 3 4 6	2 3 5

Задача 7. Точки сочленения

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Необходимо найти все вершины, удаление которых приводит к увеличению количества компонент связности.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два числа N и M ($1 \leq N, M \leq 100\,000$), где N — количество вершин графа, M — количество ребер. В следующих M строках содержится по два числа: u, v ($1 \leq u, v \leq N$), означающих, что в графе есть ребро между вершинами u и v . Возможны кратные рёбра и петли.

Формат выходных данных

В первой строке выведите количество найденных вершин. Во второй строке выведите номера вершин в порядке возрастания.

Пример

input.txt	output.txt
9 12 1 2 2 3 4 5 2 6 2 7 8 9 1 3 1 4 1 5 6 7 3 8 3 9	3 1 2 3

Задача 8. Дорожная реформа

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда*
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В Берляндии произошла реформа дорожного движения, направленная на устранение пробок. Планируется достичь этого за счёт того, чтобы сделать поток машин более равномерно распределённым по дорогам страны. Для популярных дорог установили плату за проезд, надеясь, что это отпугнёт автомобилистов, а на непопулярных дорогах стали выдавать проезжающим подарки, купоны со скидками, билеты в кино, и так далее.

Опытный авантюрист по имени Остап хочет нажиться за счёт реформы. Он уже посчитал для каждой дороги общие затраты на проезд, включая цену на бензин и выручку с подарков. Для некоторых непопулярных дорог затраты получились отрицательными, то есть стоимость подарков перекрывает все платы. Теперь он хочет узнать для каждого города в стране, сколько нужно минимально потратить денег, чтобы до него добраться. Или если посмотреть на это с другой стороны, сколько максимально денег можно заработать на пути до него.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит три целых числа: N — количество городов, M — количество дорог и s — номер города, в котором живёт Остап ($2 \leq N \leq 2\,000$, $1 \leq M \leq 6\,000$). Города пронумерованы числами от 1 до N .

Следующие M строк содержат описание дорог. Каждая дорога задаётся номером города, из которого она выходит, номером города, в который она приходит, и затратами на проезд. Затраты на проезд — целое число, не превосходящее 10^{15} по модулю. Все дороги в Берляндии с односторонним движением.

Формат выходных данных

Для каждого города u выведите минимальные затраты, с которыми можно до него добраться из s , в отдельной строке. Если в город u доехать нельзя, то выведите '*' вместо длины. Если Остап может по пути заработать неограниченно много денег, то выведите '-' вместо длины.

Пример

input.txt	output.txt
7 8 1	0
1 2 10	10
2 3 5	-
1 3 100	-
3 5 7	-
5 4 10	*
4 3 -18	-40
6 1 -1	
2 7 -50	

Задача 9. Авиаперелёты

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В результате пандемии коронавируса закрываются границы и отменяются рейсы. К сожалению, не все люди успели вернуться домой вовремя, и оставшимся за границей теперь приходится нелегко.

Группа туристов находится в аэропорту A и отчаянно хочет вернуться домой в аэропорт B . Поскольку некоторые регулярные рейсы были отменены, теперь они не могут вернуться домой за ту цену, на которую они рассчитывали. Они согласны лететь через сколько угодно стран и аэропортов, лишь бы оказаться дома, потратив на это минимальную сумму денег. В довершение всего, ни у кого из них нет интернета под рукой, чтобы купить билеты на сайте, зато есть прайс-лист всех авиарейсов на сегодня.

Помогите туристам составить оптимальный маршрут для возвращения домой!

Формат входных данных

В первой строке файла содержатся целые числа N , M , K — количество аэропортов, количество авиарейсов, и количество запросов ($1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq K \leq 20$). Далее идут K строк с запросами. В каждой строке два целых числа A_i и B_i — номер аэропорта, в котором находится группа туристов, и номер аэропорта, в который она хочет попасть ($1 \leq A_i \neq B_i \leq N$).

В остальных M строках описываются доступные авиарейсы. В каждой строке три целых числа: номер аэропорта отправления, номер аэропорта прибытия и стоимость перелёта соответственно. Стоимость перелёта неотрицательна и не превышает 300 000. Учтите, что все авиарейсы летят только в одну сторону. В эти безумные времена авиарейс может даже прилетать в тот аэропорт, из которого вылетел.

Все аэропорты пронумерованы числами от 1 до N , а все авиарейсы — числами от 1 до M в порядке описания.

Формат выходных данных

Выведите ответ на каждый запрос в отдельной строке.

Если группа не может долететь домой, то выведите лишь слово “DOOMED”.

В противном случае выведите слово “quarantine”, затем искомую минимальную сумму денег T и количество авиарейсов F в оптимальном маршруте. Наконец, выведите F целых чисел — номера авиарейсов, на которые надо купить билеты, в порядке полёта по ним.

Пример

input.txt	output.txt
7 7 3 1 7 7 1 3 4 1 2 2 1 3 1 3 6 1 3 7 2 6 7 1 2 4 1 7 2 3	quarantine 3 2 2 4 DOOMED quarantine 6 3 4 7 6